



扬哥
安徽大学
2009 — 2020 年真题汇总

注: 现缺少 2011 年高代真题, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 安徽大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 安徽大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 安徽大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	7
4 安徽大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	8
5 安徽大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	9
6 安徽大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	11
7 安徽大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	13
8 安徽大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	15
9 安徽大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数 (回忆版)	17
10 安徽大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	18
11 安徽大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	19
12 安徽大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	21
13 安徽大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	22
14 安徽大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	24
15 安徽大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	26
16 安徽大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	27
17 安徽大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	29
18 安徽大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	31
19 安徽大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	32
20 安徽大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	33
21 安徽大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	34
22 安徽大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	35
23 安徽大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	36

1. 安徽大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & x \\ 1 & 4 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & -8 & x^3 \end{vmatrix}$ 的根为 _____.

2. 若 A 为 n 阶矩阵, $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|(3A)^{-1} - A^*| =$ _____.

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_2 + 4\alpha_3$ 是线性 _____.

4. 设 A 是实对称矩阵, 则二次型 $f = X'AX$ 变换为 $f = Y'A^{-1}Y$ 的可逆线性替换为 _____.

5. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 若齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解都是 $BX = 0$ 的解, 则 A 的秩与 B 的秩的关系 _____.

二. (20 分)

1. 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

其中 $a_{ij} = \max\{i, n - j + 1\}, i, j = 1, 2, \dots, n$.

2. 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1 + x_2^2 & x_2x_3 & \cdots & x_2x_n \\ x_3x_1 & x_3x_2 & 1 + x_3^2 & \cdots & x_3x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \cdots & 1 + x_n^2 \end{vmatrix}.$$

三. (20 分)

1. 设 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$, 而 $f(x)g(x) + f(x) + g(x) = p(x)$, 且 $p(x)$ 是一个不可约多项式, 证明:

$$(f(x), g(x)) = 1.$$

2. 设 $f(x)$ 为复系数多项式, 且 $f(0) = 0$, 令

$$g(x) = xf(x),$$

若 $f'(x)|g'(x)$, 则 $g(x)$ 有 $n + 1$ 重零根.

四. (20 分) 已知 n 阶方阵 A 的秩为 $n - 1, A^*$ 为 A 的伴随矩阵.

(1) 证明: $A^*X = 0$ 有无穷多解.

(2) 求 $A^*X = 0$ 的解空间的基础解系.

五. (20 分) 设 $\mathbb{F}$ 为一数域, $\mathcal{A}$ 定义如下:

$$\mathcal{A}: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2, (a, b) \rightarrow (a, b) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

这里 $\mathbb{F}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{F}\}$. 证明:

- (1) 当 $\mathbb{F}$ 是实数域时, $\mathbb{R}^2$ 无 $\mathcal{A}$ 的真不变子空间.
- (2) 当 $\mathbb{F}$ 是复数域时, $\mathbb{C}^2$ 有 $\mathcal{A}$ 的真不变子空间.

六. (20 分) 设 n 阶方阵 A, B 满足

$$AB = A - B.$$

证明:

- (1) $\lambda = 1$ 不是 B 的特征根.
- (2) 若 B 相似于对角矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 均为对角矩阵.

七. (15 分) 设二次型

$$f = a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i x_{n-i+1},$$

其中 a, b 为实数, 问 a, b 满足什么条件时, 二次型 f 是正定的.

八. (20 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是有限维欧式空间的标准正交向量组, 对 $\forall \alpha \in V$, 均有

$$\sum_{i=1}^s (\alpha, \alpha_i)^2 = |\alpha|^2,$$

那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 V 的一组基.

2. 安徽大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 设 A 是 4×3 矩阵, $\text{rank}(A) = 1$, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个线性无关的解, 则 $AX = 0$ 的基础解系是 _____.

2. 若 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

3. 设 A 与 B 合同, C 与 D 合同, 且它们均为 n 阶实对称矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$ _____ (合同或不合同).

4. $P^{n \times n}$ 中全体对称阵做成的数域 P 上的线性空间的维数为 _____.

5. 设 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$, $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$, 则 $(f(x), g(x)) =$ _____.

二. (15 分) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, 又 n 维列向量 β 有 $A\beta \neq 0$, 证明:

$$\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta, \dots, \alpha_s + \beta$$

线性无关.

三. (15 分) 设 $f(x)$ 是首项系数为 1 的次数为 n 的整系数多项式, 若有 s 个两两不同的整数 $a_1, a_2, \dots, a_s$, 使

$$f(a_i) = -1, i = 1, 2, \dots, s,$$

则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

四. (15 分) 设 A, B 都是 n 阶正定实对称矩阵, 证明: 若 $A - B$ 正定, 则 $B^{-1} - A^{-1}$ 也正定.

五. (20 分) 已知 n 维欧式空间 V 的一个标准正交基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 且 $\alpha_0 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + n\alpha_n$, 定义:

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha + k(\alpha, \alpha_0)\alpha_0, \alpha \in V, 0 \neq k \in \mathbb{R}.$$

(1) 验证: $\mathcal{A}$ 是线性变换.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵.

(3) 证明: $\mathcal{A}$ 为正交变换的充要条件为 $k = \frac{2}{1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}$.

六. (20 分) 设 V 是数域 P 上的一切迹 (即矩阵的主对角线元素之和) 为 0 的 n 阶方阵的集合. 证明: V 关于矩阵的加法和数乘构成 P 上的线性空间, 并求 V 的一个基和维数.

七. (20 分) 计算

$$D = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

八. (20 分) 将直角坐标系下的二次曲面:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2xz + 4x + 2y - 5 = 0$$

作适当的移轴和转轴, 化为标准方程后, 判断是何种二次曲面.

3. 安徽大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} O_n & J_{nm} \\ J_{mn} & O_m \end{pmatrix}$$

为分块矩阵, 其中 $m \geq 1, n \geq 1, O_t$ 记 t 阶零矩阵, $J_{s \times t}$ 记 $s \times t$ 全 1 矩阵.

(1) 计算 A 的秩与行列式.

(2) 计算 A 的特征值.

(3) 计算 A 的特征多项式.

二. (20 分) 设 P 为一数域, $P(x)$ 是 $P[x]$ 中次数大于 0 的多项式, 证明 $P(x)$ 是不可约的当且仅当对任意的 $f(x), g(x) \in P[x]$, 若 $P(x) \mid f(x) \cdot g(x)$, 则必有

$$P(x) \mid f(x) \text{ 或 } P(x) \mid g(x).$$

三. (20 分) 设 A 为一个 n 阶方阵, 且 A 与 A^2 有相同的秩, 证明: $Ax = 0$ 与 $A^2x = 0$ 同解.

四. (20 分) 设 V 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 设

$$g(x) = x(x^2 + x + 1).$$

证明: 如果 $\mathcal{A}$ 的多项式 $g(\mathcal{A}) = 0$, 则 V 是 $\mathcal{A}$ 的核与值域的直和.

五. (20 分) 设 A 是 3 阶实对称阵, 各行元素之和为 2, 向量 $\alpha = (1, -1, 0)'$, $\beta = (0, 1, -1)'$ 是 $Ax = 0$ 的解, 求矩阵 A , 并求正交矩阵 Q 和对角阵 D , 使得

$$Q' A Q = D.$$

六. (30 分) 设 V 是复数域上 n 维线性空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 V 上可对角化的线性变换, 且

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}.$$

证明:

(1) 若 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 则对应于 λ 的特征子空间 V_λ 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.

(2) 存在一组基, 使 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 在这组基下矩阵为对角矩阵.

七. (20 分) 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + t(x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3).$$

问 t 取何值时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定的? 当 t 取何值时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为半正定的.

4. 安徽大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 已知 $2, 4, 6, \dots, 2n$ 是 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值, 则行列式 $|A - 3I| =$ _____.
2. 已知 $1 - i$ 是方程 $x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 2x - 2 = 0$ 的一个根, 则该方程的其余几个根为 _____.
3. 设 A 是 n 阶可逆反对称矩阵, α 是 n 维列向量, 则 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & k \end{pmatrix}$ 为可逆矩阵的充要条件是 _____.
4. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个线性变换, α, β 是 V 中两个不同的非零向量. 且 $\mathcal{A}\alpha \neq 0, \mathcal{A}\beta \neq 0$, 若 $\mathcal{A}\alpha$ 与 $\mathcal{A}\beta$ 正交, 则 α 与 β 线性 _____.

二. (15 分) 计算 $(n+1)$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ ax & a & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ ax^2 & ax & a & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ ax^3 & ax^2 & ax & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ ax^{n-1} & ax^{n-2} & ax^{n-3} & ax^{n-4} & \cdots & a & -1 \\ ax^n & ax^{n-1} & ax^{n-2} & ax^{n-3} & \cdots & ax & a \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设 $f(x)$ 为 n 次复系数多项式, 且 $f(0) = 0$, 令

$$g(x) = xf(x).$$

若 $f'(x) \nmid g'(x)$, 则 $g(x)$ 有 $n+1$ 重零根.

四. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 P 和对角阵 D , 使得 $A = PDP'$.

(2) 设 $X^0 = (b_1, b_2, b_3)'$, 令 $X^k = \frac{1}{4}AX^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$, 求 $\lim_{k \rightarrow \infty} X^k$.

五. (20 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($\beta \neq 0$) 线性相关, 则 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有且仅有一个向量 α_i 可由其前面的向量线性表示.

六. (20 分) 设 A 为实反对称矩阵, B 为正定矩阵, 证明: AB 的非零特征根是纯虚数.

七. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上线性空间 V 的线性变换, $f(x) = g(x)h(x)$ 是使 $f(\mathcal{A}) = 0$ 的数域 P 上的多项式, 且 $(g(x), h(x)) = 1$, 则

$$V = W_1 \oplus W_2,$$

其中 $W_1 = (g(\mathcal{A})^{-1}(0))$, $W_2 = (h(\mathcal{A})^{-1}(0))$.

八. (20 分) 设 A, B 及 $B - A$ 均为 n 阶半正定矩阵, 证明:

$$|A| \leq |B|.$$

5. 安徽大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2^2 & 2^3 \\ 3 & 4 & 3^2 & 3^3 \\ 4 & 1 & 4^2 & 4^3 \end{vmatrix}$, 其中 A_{ij} 表示 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{12} + A_{22} + A_{32} + A_{42} =$ _____.

2. 三阶矩阵 A 的特征值为 $1, -1, -2$, 令 $B = A^3 - 2A^2$, 则 $|B| =$ _____.

3. 已知复矩阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda - 3)^2(\lambda^2 + 1)$, 且 A 在复数域上可对角化, A 的极小多项式为 _____.

4. 在 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 中定义内积为: $(A, B) = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}b_{ij}$, 其中 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, 则矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 3 阶单位矩阵 E_3 的夹角为 _____.

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}$, 则 $(A^3 - 3A)^{2014} =$ _____.

6. 求 $f(x) = x^7 + 2x^6 - 6x^5 - 8x^4 + 17x^3 + 6x^2 - 20x + 8$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 内的因式分解为 _____.

二. 计算题 (每小题 12 分, 共 60 分)

1. 已知复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征矩阵 Smith 标准形.

(2) 写出 A 的 Jordan 标准形和有理标准形.

2. 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 2a & 2 \\ 0 & 1 & 4b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

通过正交线性替换 $X = PY$ 化为 $f = y_2^2 + 2y_3^2$. 求参数 a, b 及所用的正交线性替换.

3. 已知 $P^{2 \times 2}$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$\mathcal{A}(X) = AXB,$$

其中 $\forall X \in P^{2 \times 2}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的值域与核.

4. 求 $P[t]_4$ 的两个子空间

$$W_1 = \{f(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 \mid a_0 + a_1 + a_2 = 0, a_1 + a_2 + a_3 = 0\},$$

$$W_2 = L(g_1(t), g_2(t), g_3(t)), g_1(t) = t - t^2, g_2(t) = 1 + t + t^2, g_3(t) = 2 - 2t + 2t^3$$

的交 $W_1 \cap W_2$ 与和 $W_1 + W_2$ 的基与维数.

5. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

且 $A^*X\left(\frac{1}{2}A^*\right)^* = 8A^{-1}X + E$, 求解矩阵 X .

三. 证明题 (每小题 12 分, 共 60 分)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 m 维 ($m \geq n$) 线性空间 V 的一组线性无关的向量, A 是 $n \times s$ 矩阵. 令

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A.$$

证明: $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 的维数等于 A 的秩.

2. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是线性空间 V 的一个基. 证明: 对于 V 中任意一组向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 一定存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}$, 使得

$$\mathcal{A}\varepsilon_i = \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

3. 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 证明: A 是正定的当且仅当 A 的顺序主子式全大于零.

4. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明:

$$\mathcal{A} \text{ 的秩} + \mathcal{A} \text{ 的零度} = n.$$

5. 设 n 阶复矩阵 $A = (a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 证明: 下面等式成立

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{ki}.$$

6. 安徽大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 40 分)

1. 多项式 $f(x) = 2x^4 - x^3 + 2x - 3$ 的有理根是 _____.

2. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 互换 A 的第 i 行和第 j 行得 B , 则 $AB^{-1} =$ _____.

3. 设 $D = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} =$ _____.

4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

(1) 齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有零解, 则 a _____.

(2) 线性方程组 $AX = b$ 无解, 则 a _____.

5. 已知复矩阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda - 3)^2(\lambda^2 + 1)$, 且 A 在复数域上可对角化, A 的极小多项式为 _____.

6. 在 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 中定义内积为: $(A, B) = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}b_{ij}$, 其中 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, 则矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 I_3 的夹角为 _____.

7. 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, 则 $\mathcal{A}$ 在 V 的新基 $\varepsilon_1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_3$ 下的矩阵为 _____.

8. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 是一个秩为 2 的对称矩阵, 满足 $A^2 = A$, 则它对应的二次型的规范形是 _____.

二. (15 分) 设 a, b, c 不全为零, α, β, γ 为任意实数, 且

$$\begin{cases} a = b \cos \gamma + c \cos \beta; \\ b = c \cos \alpha + a \cos \gamma; \\ c = a \cos \beta + b \cos \alpha. \end{cases}$$

则 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = 1$.

三. (15 分) 设 $f(x)$ 为首一的 n 次整系数多项式, 若有 s 个两两不同的整数 $a_1, a_2, \dots, a_s$ ($s \geq n$), 使

$$f(a_i) = -1, i = 1, 2, \dots, s,$$

则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

四. (20 分) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 称 $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为 A 的迹. 证明

$$W = \{A \in \mathbb{F}^{n \times n} \mid \text{tr}(A) = 0\}$$

是 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 的一个子空间, 并求 W 的一个基和维数.

五. (20 分) 设齐次线性方程组 $AX = 0$, $A = (a_{ij})$ 为系数矩阵, 若 A 中的某个元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} \neq 0$ 且 $|A| = 0$, 则 $(A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})$ 是这个方程组的一个基础解系.

六. (20 分) 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 $n \times m$ 的列满秩实矩阵, 证明: $B'AB$ 为正定矩阵.

七. (20 分)

(1) 证明: 所有 2 阶正交阵都形如

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

(2) 若 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶正交阵, 且 $|A| = 1$, 证明: 存在正交矩阵 Q , 使

$$Q'AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中 $\theta = \arccos \frac{a_{11} + a_{22} + a_{33} - 1}{2}$.

7. 安徽大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 40 分)

1. 若有四阶方阵 $D = [a_{ij}]$, 其中 $a_{11} = a_{22} = a_{33} = a_{44} = m$ ($m \neq 0$), 则顺序主子式 $A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} =$ _____.

2. 三阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____.

3. 对于矩阵 A, B , 有 $2A - B - AB = I_n$, 其中 I_n 为对角线元素为 1 的单位矩阵, $A^2 = A$, 则 $(A - B)^{-1} =$ _____.

4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 向量 α 在基 $\varepsilon_1 = (1, 1, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 1)$, $\varepsilon_3 = (1, 0, 1)$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, 则其在基 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (1, 1, 0)$, $e_3 = (1, 1, 1)$ 下的坐标为 _____.

5. 若已知 $\begin{cases} \alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 1 \\ \alpha_2 + a\alpha_3 - a\alpha_4 = a - 4 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_4 = 3 \end{cases}$ 解空间维数为 1, 则解向量 α 为 _____.

6. n 阶实对称矩阵按合同共有 _____ 类.

7. 矩阵 A 的 Jordan 标准形为 $\begin{pmatrix} 2 & & & \\ 1 & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & 1 & \\ & & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的极小多项式为 _____, 不变因子为 _____.

8. 在 $\mathbb{R}^3$ 中的标准正交基底下, 向量 $\alpha = (1, 1, 0)$, $\beta = (1, 0, 1)$ 的夹角为 _____.

二. (15 分) 若 $f(x)$ 为首项系数为 1 的整系数多项式, 试证明 $f(0), f(1)$ 为奇数时, $f(x)$ 无有理根.

三. (15 分) 若已知 $A^2 = I_n$, 试证明等式

$$r(A + I_n) + r(A - I_n) = n$$

成立.

四. (20 分) 四阶矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

将其化为标准形, 并写出所用的正交变换.

五. (15 分) 若已知 A 为 n 阶矩阵, M 为 m 阶矩阵, P 为满秩矩阵, 如果

$$AP = PM.$$

试证明 M 的特征值是 A 的特征值.

六. (15 分) 若已知 A 为正定阵, 试证明:

(1) A^{-1} 正定.

(2) 矩阵 $\begin{pmatrix} A & -I_n \\ -I_n & A^{-1} \end{pmatrix}$ 正定.

(3) 若已知 A 的实列是 α, β , 则等式

$$\alpha' A \alpha + \beta' A^{-1} \beta \geq 2\alpha' \beta$$

的等号在 $\alpha = \beta = 0$ 时成立.

七. (25 分) 已知在欧式空间中, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为对称变换, 且有

$$\mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{B},$$

试证明:

(1) 若 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 则对应 λ 的特征子空间 V_λ 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.

(2) $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量.

(3) V 中有标准正交基, 使得 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 在基下可对角化.

8. 安徽大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 50 分)

1. 设 3 阶行列式 D 中第 3 列第 1, 2, 3 行位置元素分别为 1, -1, 3, 对应的余子式分别为 -3, 2, 1, 则 $D =$ _____.
2. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha)$, $B = (\alpha_1, \alpha_2, \beta)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha, \beta$ 均为 3 阶列向量, 且 $|A| = 1, |B| = 2$, 则 $|A + B| =$ _____.
3. 数域 $\mathbb{F}$ 上所有迹为零的对称矩阵构成 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 的一个子空间, 它的维数为 _____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix}$, 若存在 3 阶非零矩阵 B , 使得 $AB = 0$, 则 $t =$ _____.
5. 设 3 阶复矩阵的特征多项式和极小多项式均为 $(\lambda - 1)^2(\lambda - 3)$, 则该矩阵的 Jordan 标准形为 _____.
6. 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 α_1, α_2 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2$ 下的矩阵为 _____.
7. 设 A 为 2 阶实对称矩阵, 若 $\text{tr}(A) = 5, \det(A) = 6$, 则与 A 相似的对角矩阵为 _____ ($\text{tr}(A)$ 为矩阵 A 的迹).
8. 若二次型 $x_1^2 + tx_1x_2 + 2x_2^2$ 为半正定二次型, 则 t 的取值范围为 _____.
9. 设在 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中定义内积为: $(A, B) = \sum_{i,j=1}^2 a_{ij}b_{ij}$, 其中 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 则矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 I_2 的夹角是 _____.
10. 设 t 为正整数, 若 $(x^t - 1) \mid (x^6 - 1)$, 则 t 可能的值为 _____.

二. (15 分) 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ x & a_2 & x & \cdots & x \\ x & x & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & x & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) p 为素数, 证明: 多项式 $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 在有理数域上不可约.

四. (15 分) 用合同变换化实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

为标准形, 并给出对应的非退化线性变换.

五. (15 分) 设 A 为 n 阶正交矩阵, 证明:

- (1) A 的行列式只能是 1 或 -1.
- (2) A 的实特征值只能是 1 或 -1.
- (3) 若 A 的行列式为 1, 且 n 为奇数, 则 1 是 A 的特征值.

六. (20 分) 已知实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明:

(1) A 相似于 B 的充要条件是 $a = 3, b = \frac{2}{3}$.

(2) 矩阵方程 $AX = B$ 有解但 $BY = A$ 无解的充分必要条件是 $a \neq 2, b = \frac{4}{3}$.

七. (20 分) 设 A, B, C, D 为四个 n 阶实方阵, 其中 $AB = 0$, A 与 C 等价 (相抵), B 与 D 等价 (相抵).

(1) 证明: $r(A) + r(B) \leq n$.

(2) 记 $A + C$ 的特征值集合为 S_1 , $B + D$ 的特征值集合为 S_2 , 若 n 为奇数, 证明: $0 \in S_1 \cup S_2$.

9. 安徽大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数 (回忆版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 不记得了

2. A 为四阶实对称矩阵, 二次型 $f(x) = x'Ax$ 的秩为 3, 符号差为 -1 , 则其规范形为 _____.

3. 不记得了

4. 不记得了

5. 不记得了

6. 不记得了

二. A 的各行元素和都是 a , A 可逆, 证明: A^{-1} 的各行元素和都是 $\frac{1}{a}$.

三.

$$f(x) = x^3 + px^2 + qx + d$$

为整系数多项式, $pd + qd$ 为奇数, 则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

四. 不记得了

五. A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times m$ 阶矩阵, 证明:

$$\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_m \end{vmatrix} = |I_m - AB| = |I_n - BA|,$$

并求

$$\begin{vmatrix} x_1 + a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & x_2 + a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & x_n + a_nb_n \end{vmatrix} \quad (x_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n).$$

六. $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的正交变换,

$$V_1 = \{\alpha \mid \mathcal{A}(\alpha) = \alpha\},$$

$$V_2 = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}.$$

证明: $V_1 \oplus V_2 = V$.

七. A, B 为 $m \times n$ 阶矩阵, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$, $r(A) < r(B) = n$. 判断一下命题的正确性:

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 线性相关.

(2) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 线性无关.

(3) $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \cdots, \alpha_n + \beta_n, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \cdots, \alpha_n - \beta_n$ 线性相关.

(4) $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \cdots, \alpha_n + \beta_n, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \cdots, \alpha_n - \beta_n$ 线性无关.

10. 安徽大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

题目没抄下来.

二. 计算题

1. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 + 1 & x_1^2 + 1 & \cdots & x_1^n + 1 \\ x_2 + 1 & x_2^2 + 1 & \cdots & x_2^n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n + 1 & x_n^2 + 1 & \cdots & x_n^n + 1 \end{vmatrix}.$$

2. 解方程组

$$\begin{cases} ax_1 + 2x_2 + 3x_3 = 8; \\ 2ax_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10; \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 5. \end{cases}$$

求当 a, b 取何值时, 方程组有唯一解, 无解, 无穷多解.

3. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, 且在 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 & 5 & 2 \\ 3 & -6 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -9 & 5 \end{pmatrix},$$

求 $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的基与值域 $\mathcal{A}(V)$ 的基.

4. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准型.

5. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3 \quad (a \in \mathbb{R}),$$

若可通过正交变换将 f 化为标准型 $f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 求参数 a 的值及所用的正交变换.

三. 证明题.

1. 设 A 是 n 阶实矩阵, $r(A)$ 是矩阵 A 的秩, 求证: $A^2 = A$ 当且仅当 $r(A) + r(A - E) = n$ 时成立, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.
2. 设多项式 $f(x) = x^p + px + 2p - 1$, 证明: 若 p 为素数, 则 $f(x)$ 在有理数域 Q 上不可约.
3. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, $g(x)$ 和 $h(x)$ 互质, 且 $g(\mathcal{A})h(\mathcal{A}) = 0$, 求证: $V = V_1 \oplus V_2$, 其中 V_1 及 V_2 分别是 $g(\mathcal{A})$ 和 $h(\mathcal{A})$ 的核.

11. 安徽大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 已知 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $|A| < 0$, 则 $A =$ _____.
2. 已知一个 5 次多项式 $f(x)$, 求 $f(x)$ 的全部有理根为 _____.
3. 未知.
4. 未知.
5. 未知.
6. 未知.

二. 判断题.(只判断对错, 无需说明理由, 每题 2 分)

1. 存在 A 为 $m \times n$ 复矩阵, B 为 $n \times m$ 复矩阵, 使得 $AB = I_m, BA = I_n$.
2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任一个向量可由其它 $m-1$ 个向量线性表示.
3. 已知 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 为对称变换的充分必要条件是 $\mathcal{A}$ 在 V 的任一组正交基下的矩阵为对称阵.
4. 已知 A 为 $m \times n$ 矩阵, 秩为 r , 则存在 $m \times r$ 的列满秩矩阵 B 和 $r \times n$ 的行满秩矩阵 C , 使得 $A = BC$.
5. 对任意矩阵 B , 有 $AB = BA$, 则 A 为数量矩阵.

三. 计算题.

1. 求行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

2. 已知向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 均为 4×1 的列向量 (具体形式记不清), 且 $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), W = L(\beta_1, \beta_2)$, 求 $V+W$ 的一组基以及 $V+W, V \cap W$ 的维数.
3. 给定多项式 $f(x), g(x)$ (具体形式记不清), 求 $(f(x), g(x))$, 并求 $u(x), v(x)$, 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.
4. 给定 4 阶复矩阵 A .
 1. 求 A 的特征值和特征向量.
 2. 求 A 的最小多项式.
 3. 求 A 的若尔当标准形.
5. 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 作非退化线性替换 $X = CY$ 化为规范型.

四. 证明题.

1. 已知 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 A, B, C, D 均为 n 阶方阵, 且 $|A| \neq 0$ 以及 $AC = CA, BC = AD$, 证明: $r(M) = n$.
2. 已知 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是线性变换 V 的线性变换且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. 证明: $\mathcal{B}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 和值域 $\mathcal{B}(V)$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.
3. 已知 $f(x) = f_1(x)f_2(x)\cdots f_k(x)$, 其中 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_k(x)$ 两两互异, 令 $g(x) = \frac{f(x)}{f_i(x)} (i = 1, 2, \cdots, k)$, 证明: $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_k(x)$ 互素.
4. 已知 $C = AB - BA, AC = CA, BC = CB$. 证明: 若 C 为非零方阵, 则 C 不能相似于对角阵.

12. 安徽大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设

$$0 \leq x_1 \leq 1, x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}, n = 1, 2, 3, \dots$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求它的极限.

二. (15 分) 证明: 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且数列 $\{u_n\}$ 单调, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0.$$

三. (20 分) 设

$$f(x) = \sqrt{x} \ln x,$$

证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

四. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时有 $|f(x)| \leq M_0, |f''(x)| \leq M_1$, 证明:

$$|f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0 M_1}.$$

五. (15 分) 通过变换 $u = \frac{x}{y}, v = x, w = xz - y$, 变换方程

$$y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{x}.$$

六. (20 分) 说明反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{x+100} dx$$

绝对收敛或条件收敛.

七. (20 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} yz dx dy + zx dy dz + xy dz dx,$$

其中 Σ 是由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 三个坐标平面及旋转抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成的立体在第一卦限部分的外侧面.

八. (20 分) 求

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2},$$

其中 L 是以 $(1, 0)$ 为圆心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$), L 取逆时针方向.

13. 安徽大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设

$$a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n \in \mathbb{N}^* \text{ (正整数集合)}.$$

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$.

二. (10 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}.$$

三. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0,$$

证明: $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

四. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处二阶可导, 且 $f''(a) \neq 0$, 证明:

(1) 当 $|h|$ 充分小时,

$$f(a+h) = f(a) + f'(a+\theta h)h,$$

其中 θ 与 h 有关, 且 $\theta \in (0, 1)$.

(2) 证明: (1) 中的 θ 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \frac{1}{2}.$$

五. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且

$$|f(x)| \leq k \int_0^x f(t) dt, x \in [0, +\infty),$$

其中 k 为大于 0 的常数. 试证明: $f(x) \equiv 0, x \in [0, +\infty)$.

六. (15 分) 记

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2},$$

试证明:

(1) 当 x 不为整数时, $f(x)$ 有定义.

(2) $f(x)$ 为周期为 1 的周期函数.

(3) $f(x)$ 在非整数点连续.

七. (15 分) 求由方程

$$2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4 = 0$$

所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

八. (10 分) 证明:

$$F(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha} dx$$

在 $(0, +\infty)$ 上连续.

九. (20 分) 计算积分

$$I = \int_{L^+} \frac{xdy - ydx}{[(\alpha x + \beta y)^2 + (\gamma x + \delta y)^2]^n},$$

其中 $(\alpha\delta - \beta\gamma) \neq 0$, L^+ 为闭合椭圆周 $(\alpha x + \beta y)^2 + (\gamma x + \delta y)^2 = 1$, 取逆时针方向.

十. (20 分) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a 为大于 0 的常数.

14. 安徽大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sqrt{2}x - e^{-x^2} + \frac{x^4}{3}}{x^6}.$$

二. 计算

$$I = \int_L \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2},$$

L 为 $x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向.

三. 计算

$$I = \iint_S \frac{x^3 + y^3 + z^3}{1 - z} dS,$$

S 为 $x^2 + y^2 = (1 - z)^2$, $0 \leq z \leq 1$.

四. 求函数

$$f(x, y) = 2x^2 - 7y^2$$

在闭区域 $\bar{D} = \{(x, y) | x^2 + 2xy + 4y^2 \leq 13\}$ 上的最大值与最小值.

五. 设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 均为正整数数列, 且适合

$$a_1 = b_1 = 1, a_n + \sqrt{3}b_n = (a_{n-1} + \sqrt{3}b_{n-1})^2.$$

证明: 数列 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 的极限存在, 并求该极限值.

六. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数, 且 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$. 试证明:

$$\int_a^b |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{b-a}{4} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

七. 设数列 $\{na_n\}$ 为正的单调递减数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0.$$

八. 设 p, q 为实数, 试讨论广义积分

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p(1+x^q)} dx$$

何时绝对收敛, 何时条件收敛, 何时发散, 并说明理由.

九. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p(1+x^q)} dx$ 设 $F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{xy}}{x(1+x)} dx$, $y > 0$. 已知

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

(1) 试证明: $F''(y) - F(y) + \pi = 0$.

(2) 求出 $F(y)$ 的初等函数表达式.

十. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $\operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} y = 1$ 所确定的函数, $x \in (0, +\infty)$, 计算

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx.$$

十一. 求

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n}.$$

微信公众号: 数学考研资料

15. 安徽大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求下列积分 (共 20 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5 \sqrt[n]{5} \cdots \sqrt[n]{5}}, (n \text{ 个开立方}).$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^m + 2^m + \cdots + n^m}{n^{m+1}} (m > 0).$$

二. (20 分) 设函数 $y = f(x)$, 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且严格单调增加 $f(a) = \alpha$, $f(b) = \beta$. 证明:

$$f([a, b]) = [\alpha, \beta].$$

三. (25 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \text{ (有限数)}.$$

(1) 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

(2) 证明: $f(x) = \frac{x^{2012}}{2012^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

四. (20 分) 设 $0 < a < b$, 求广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx.$$

五. (25 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$$

的收敛半径, 收敛域与和函数.

六. (20 分) 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

其中 L 为一条分段光滑且不经过原点的连续闭曲线, L 的方向为逆时针方向.

七. (20 分) 将

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0]; \\ x^2, & x \in (0, 1]. \end{cases}$$

展开为 Fourier 级数.

16. 安徽大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $0 < a < b$, 令

$$x_1 = a, y_1 = b, x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, y_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n} \quad (n \geq 1).$$

证明: 数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

二. (10 分) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}.$$

三. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在且有限, 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

四. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一阶可导, 在 (a, b) 内二阶可导, 且

$$f(a) = f(b) = 0, f'_+(a)f'_+(b) > 0.$$

证明:

(1) $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

(2) $\exists \eta \in (a, b)$, 使 $f''(\eta) = 4f(\eta)$.

五. (15 分) 计算下列积分

(1)

$$\int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} e^x dx.$$

(2)

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

六. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 单调减少, $f(x) \geq 0$, 令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 证明: $\forall x \in (0, 1)$,

$$xF(1) \leq F(x) \leq 2 \int_0^1 F(x)dx.$$

七. (10 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

试讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续性与可微性.

八. (15 分) 设数列 $\{x_n\}$ 单调增加, $x_n > 0$, 证明:

(1) 当 $\{x_n\}$ 有界时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}}$ 收敛.

(2) 当 $\{x_n\}$ 无界时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}}$ 发散.

九. (15 分) 证明:

(1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 的收敛域为 $(-1, 1)$.

(2) 此级数在 $(-1, 1)$ 上内闭一致收敛.

十. (15 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (z^2 + y) dy dz + 2y dz dx + (|x| + |y|) dx dy,$$

其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ 在 $z \leq 1$ 的部分, 方向取下侧.

十一. (10 分) 设

$$f(x, y) = \frac{1 - e^{-xy}}{xe^x} \quad (x > 0, y > -1).$$

(1) 证明: $\forall \alpha_0 > -1$, $\int_0^{+\infty} f_y(x, y) dx$ 关于 $y \in [\alpha_0, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 计算: $I(y) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dx \quad (y > -1)$.

17. 安徽大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列极限 (共 20 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}.$$

二. 计算下列积分 (共 20 分)

(1)

$$\int x e^x \sin x dx.$$

(2)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx.$$

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = A \quad (A \text{ 为有限数}).$$

证明: $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

四. (20 分) 设数列 $\{x_n\}$ 有界, 但不收敛, 证明: 必存在 $\{x_n\}$ 的两个子列 $\{x_{m_k}\}, \{x_{n_k}\}$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_k} = a, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = b, \quad a \neq b.$$

五. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导且有界, 并且满足

$$|f(x) + f'(x)| \leq 1 \quad (\forall x \in (-\infty, +\infty)),$$

证明: $|f(x)| \leq 1, \forall x \in (-\infty, +\infty)$.

六. (20 分)

(1) 若 $u_n(x) (n=1, 2, \cdots)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 发散, 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

在 (a, b) 上不一致收敛.

(2) 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}$$

在 $(1, +\infty)$ 上内闭一致收敛, 但不是一致收敛.

七. (20 分) 计算曲线积分

$$\int_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2},$$

其中 L 为一条不经过原点的光滑的简单闭曲线, 方向为逆时针方向.

八. (15 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2+xz)dxdy,$$

其中 Σ 为曲面 $z = 5 - x^2 - y^2$ 上 $z \geq 1$ 的部分, 取上侧.

微信公众号: 数学考研资料

18. 安徽大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 设

$$b_1 = 1, b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(1) 证明: 数列 $\{b_{2n}\}$ 单调减少.

(2) 证明数列 $\{b_n\}$ 收敛, 并求它的极限.

二. (25 分) 计算函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} \sin x - x(1 + 2x)}{x^3}.$$

三. (25 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} e^x \sin 2x, & x \geq 0; \\ \arctan x, & x < 0. \end{cases}$$

计算 $\int_0^{\pi+1} f(x-1)dx$.

四. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上存在且有限, 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

五. (20 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{x+y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

试求 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$, 并证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

六. (10 分) 设数列 $\{a_n\}$ 单调收敛于 0.

(1) 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

在 $(0, \pi)$ 上内闭一致收敛.

(2) 试问

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

在 $(0, \pi)$ 上是否一致收敛, 为什么?

七. (25 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + (z^3 + 1) dx dy,$$

其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 方向取上侧.

八. (25 分) 当 $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ 时, 求函数

$$f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$$

在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4R^2$ 上的最大值. 并由此证明: 当 $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ 时,

$$ab^2c^3 \leq \frac{256}{27} \left(\frac{a+b+c}{4} \right)^6.$$

19. 安徽大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n.$$

二. (15 分) 若函数

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0; \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0. \end{cases}$$

计算积分 $\int_1^4 f(x-2)dx$.

三. (15 分) 证明数列

$$\{x_n\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{1^2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \right\}$$

收敛.

四. (10 分) 若函数 $f'(x)$ 在 $(0, a]$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}f'(x)$ 存在且有限, 证明 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续.

五. (20 分) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且有 $f'(a) = f'(b) = 0$. 证明存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

六. (15 分) 试说明反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx$$

绝对收敛或者是条件收敛, 试证明之.

七. (15 分) 说明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) 2^n x^{2n}$$

的收敛域.

八. (15 分) 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点连续但不可微, 偏导数有界.

九. (15 分) 计算曲面积分

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$$

的值, 其中 $S: x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$), 取外侧.

十. (20 分) 计算曲线积分

$$\int_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2},$$

其中 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = R^2$ ($R \neq 1$), 方向取逆时针方向.

20. 安徽大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 数列 $\{a_n\}$ 满足条件:

$$0 < a_n < 1, (1 - a_n)a_{n+1} > \frac{1}{4}.$$

证明: $\{a_n\}$ 是单调递增数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$.

二. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续, 证明: $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界.

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$, 则存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

四. (15 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是开区域, $u(x, y), v(x, y)$ 在 Ω 内满足:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, u^2 + v^2 = C \text{ (常数)}.$$

求证: $u(x, y), v(x, y)$ 在 Ω 内恒为常数.

五. (15 分) 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}.$$

(1) 证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且一致连续.

(2) 证明反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

六. (20 分) 求积分:

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (a > 0, b > 0, c > 0),$$

其中 Σ 是抛物面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} \quad (z \geq 0)$, 方向取上侧.

七. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) + \frac{df(x)}{dx} \right] = k \quad (k \text{ 为有限或 } \pm \infty),$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$.

八. (15 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = a \neq 0$. 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

九. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调递减, 且积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

21. 安徽大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_0 = 1, a_n = a_{n-1} + \frac{1}{a_{n-1}},$$

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}}.$$

二. 用闭区间套定理证明确界存在定理.

三. $f(x)$ 定义在区间 X 内, 证明: $f(x)$ 在区间 X 上一致连续的充分必要条件是: 对任意数列 $\{x'_n\}, \{x''_n\} \subset X$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x'_n) - f(x''_n)) = 0.$$

四.

$$s_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n},$$

证明 $\{s_n(x)\}$ 在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛.

五. 计算反常积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx.$$

六. 求

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t); \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

的弧长.

七. 求第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 - y^2) dy dz + (y^2 - z^2) dz dx + (z^2 - x^2) dx dy,$$

其中 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 的上侧.

22. 安徽大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求极限 (每小题 10 分, 共 20 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{(1 + x^3)^{19} - 1}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{e})^{-x} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{x^2}.$$

二. 求积分 (每小题 10 分, 共 20 分)

1.

$$\int \sqrt{1-x^2} (\arcsin x)^2 dx.$$

2.

$$\int_0^1 x (\ln x)^2 dx.$$

三. (20 分) 设 $\{x_n\}$ 是一单调数列, 证明 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{x_n\}$ 存在收敛子列.

四. 1. (15 分) 设 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 上连续, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续的充分必要条件是 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 单调有限.

2. (5 分) 判断函数 $x \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致收敛, 并说明原因.

五. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大数为 2, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$.

六. (20 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\{a_n\}$ 有界, 令 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{S_n}$ 收敛.

七. (20 分) 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \sin^2 \pi x$ 在 $[0, 1]$ 上的和函数 $S(x)$, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \sin^2 \pi x$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

八. (20 分) 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} xz^2 dydz + xyz dzdx + yz dx dy,$$

其中 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 1$ 和 $z = 5$ 之间的部分, 方向取下侧.

23. 安徽大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 已知 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = 1 - \sqrt{1 - x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$.

二. (25 分) 求下列极限.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos 2x - x}{\sqrt{1 + 4x} - 2 \ln(1 + x) - 1}$.

三. (20 分)

1. 已知函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内一致连续, 函数 $g(x)$ 在 (c, d) 内一致连续, 且对 $\forall x \in (a, b)$, $c < f(x) < d$, 证明: $g(f(x))$ 在 (a, b) 内一致连续.

2. 证明: $\cos x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 内不一致连续.

四. (10 分) 已知 $s(x) = \int_0^x |\sin 2t| dt$, 求 $s(n\pi)$ ($n \in \mathbb{N}^+$) 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{s(x)}{x}$.

五. (20 分) 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y\sqrt{|x-y|}}{x^2 + y^2} \ln(1 + x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 及 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

六. (15 分) 已知 $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx^2}$, $n = 1, 2, \dots$.

1. 证明: 函数列 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上收敛于 0.

2. 求 α 的取值范围, 使得 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 0.

七. (20 分) 求第二类曲线积分

$$\int_L \left(\frac{y}{x^2 + 4y^2} + y \right) dx + \left(\frac{x}{x^2 + 4y^2} + 2x \right) dy.$$

其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向.

八. (20 分) 当 $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ 时, 求 $f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 4 \ln z$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 7r^2$ 上的最大值, 其中 $r > 0$ 为常数, 并由此证明: 对 $\forall a, b, c > 0$, 有 $ab^2c^4 \leq 1024 \left(\frac{a+b+c}{7} \right)^7$.